

Форматы файлов прошивок, калибровок и измерений

Оригинальный учебный конспект для законной диагностики, ремонта и официального программирования блоков управления. Не является копией заводского руководства.

Форматы файлов прошивок, калибровок и измерений

Файл для ECU может быть исполняемым кодом, контейнером с сегментами, калибровочным набором, диагностическим описанием, логом измерений или конфигурацией. Нельзя оценивать файл только по расширению. Один и тот же тип данных может быть упакован в разные форматы в зависимости от производителя, ECU, рынка и инструмента.

Главное разделение

- Firmware image: исполняемый код и данные для записи в ECU.
- Calibration image: калибровочные данные, иногда отдельный сегмент, иногда часть общего образа.
- Description file: описание переменных, адресов, единиц, преобразований и диагностических сервисов.
- Container: упаковка нескольких сегментов, подписей, метаданных и условий совместимости.
- Measurement log: запись сигналов для анализа.
- Coding/configuration: параметры комплектации и вариантного кодирования.

BIN

BIN - сырой бинарный образ. Он может содержать весь flash, один сегмент или только calibration area. Внутри нет обязательной структуры имени, адресов или метаданных. Без описания риск неверной интерпретации максимален.

Intel HEX

Intel HEX - текстовый формат, где каждая строка содержит адрес, тип записи, данные и контрольную сумму. Используется в embedded-разработке и учебных примерах.

```
:0200000040001F9  
:100000000102030405060708090A0B0C0D0E0F1068  
:00000001FF
```

Строка начинается с двоеточия. Поля: длина, адрес, тип записи, данные, checksum. Это не означает, что любой ECU принимает Intel HEX напрямую.

Motorola S-record

Motorola S-record - текстовый формат с адресами, данными и checksum.

```
S0030000FC  
S11300000102030405060708090A0B0C0D0E0F1063  
S9030000FC
```

Он удобен для контроллеров и программаторов, но в автомобильном сервисе чаще встречаются OEM-контейнеры.

ELF и MAP

ELF (Executable and Linkable Format - исполняемый и компоуемый формат) и MAP (linker map - карта компоновщика) характерны для разработки. Они могут содержать символы, секции, адреса и служебную информацию. В сервисе их обычно нет, потому что серийные ECU поставляются как закрытые и подписанные пакеты.

A2L / ASAM MCD-2 MC

A2L описывает измеряемые переменные и калибровочные параметры ECU. Он сообщает инструменту, где находится значение, как его масштабировать, какие оси у карты и какие единицы измерения использовать.

Типовые элементы A2L:

- PROJECT: проект.
- MODULE: описание одного ECU или software module.
- MEASUREMENT: измеряемая переменная.
- CHARACTERISTIC: калибровочный параметр, кривая или карта.
- AXIS_DESCR: описание оси.
- COMPU_METHOD: метод преобразования raw-to-physical.
- RECORD_LAYOUT: способ хранения в памяти.

Учебный фрагмент:

```
/begin CHARACTERISTIC ENG_TEMP_LIMIT
  "Synthetic training scalar"
  VALUE 0x00001234 UWORD_CM 0 200 degC
  COMPU_METHOD TEMP_SCALE
/end CHARACTERISTIC
```

A2L сам по себе не является прошивкой. Он описывает, как читать или изменять данные при наличии правильного доступа, правильного образа и разрешенного процесса.

DCM

DCM (Data Calibration Management) - текстовый формат для хранения калибровочных значений. Он часто связан с workflow инженерной калибровки. Для сервиса важен как пример того, что значение калибровки и описание калибровки - разные вещи.

```
KONSERVIERUNG_FORMAT 2.0
FESTWERT
  NAME ENG_TEMP_LIMIT
  WERT 108.0
END
```

CDF / CDFX

CDF (Calibration Data Format) - XML-ориентированный формат ASAM для хранения значений параметров и метаданных калибровочного процесса. В отличие от A2L, CDF хранит значения, а A2L описывает, что эти значения означают.

ODX / PDX

ODX (Open Diagnostic Data Exchange) описывает диагностические возможности ECU: идентификаторы, сервисы, DTC, параметры, сеансы, кодировки. PDX (Packaged ODX) - пакет ODX-данных. В сервисе ODX лежит за диагностическими приложениями: пользователь видит тест-план, а инструмент использует диагностическое описание.

Учебный фрагмент ODX:

```
<DIAG-SERVICE ID="ReadVIN">
  <SHORT-NAME>ReadVIN</SHORT-NAME>
  <SEMANTIC>READ-DATA-BY-IDENTIFIER</SEMANTIC>
</DIAG-SERVICE>
```

MDF / MF4

MDF (Measurement Data Format) - бинарный формат для измерительных данных. Он хранит сигналы, временные метки, каналы, единицы, метаданные. В ремонте полезен для логов: например, обороты, давление наддува, commanded EGR, actual EGR, DPF differential pressure, NOx upstream/downstream.

BLF, ASC и DBC

BLF (Binary Logging Format - бинарный формат логов) и ASC (ASCII log - текстовый лог) часто используются для записи CAN-сообщений. DBC (Database CAN - база описания CAN-сообщений) описывает CAN-сообщения, сигналы, битовые позиции, масштаб и единицы. Неверный DBC дает неверные выводы.

Контроль целостности и подпись

Checksum нужна для обнаружения повреждений. В ECU она может быть простой суммой, CRC, несколькими областями, таблицей блоков или частью криптографической проверки. Современные ECU используют подписи, зашифрованные контейнеры, secure boot, anti-rollback и hardware security module. Сервисная процедура должна использовать авторизованный инструмент, который сам проверяет совместимость и подлинность пакета.

На каких языках пишутся парсеры

- Python: быстрые инструменты для анализа логов, CSV, JSON, XML, HEX.
- C/C++: низкоуровневые встроенные системы, firmware, быстрые библиотеки.
- Rust: безопасные парсеры бинарных форматов.
- Java/C#: диагностические приложения, GUI (Graphical User Interface - графический интерфейс пользователя), backend.
- MATLAB/Simulink: моделирование и автогенерация кода в инженерной разработке.
- XML/JSON/YAML: не языки программирования, а форматы данных для описаний и конфигураций.

Минимальная логика чтения Intel HEX

```
read line
verify ':'
read byte_count, address, record_type, data, checksum
verify checksum
if record_type == data:
    place bytes at effective_address
if record_type == extended_linear_address:
    update address high word
if record_type == end_of_file:
    stop
```

Это учебная схема чтения формата. Она не дает пригодного процесса записи ECU и не заменяет OEM-инструмент.

Признаки несовместимого файла

- Не совпадает hardware number.
- Не совпадает software compatibility ID.
- Пакет предназначен для другого рынка или нормы выбросов.
- Не совпадает трансмиссия или привод.
- VIN-зависимые данные отсутствуют или конфликтуют.
- Tool сообщает invalid signature, wrong session, request out of range, programming abort.
- После записи блок требует кодирование, которого нет в плане.

Практический вывод

Файл ECU надо рассматривать не как набор байтов, а как часть цепочки: описание - совместимость - подпись - диагностический протокол - питание - запись - проверка - кодирование - адаптация - валидация.

Опорные публичные источники

- ASAM MCD-2 MC (ASAP2/A2L): <https://www.asam.net/standards/detail/mcd-2-mc/>
- ASAM MCD-2 D (ODX): <https://www.asam.net/standards/detail/mcd-2-d/>
- ASAM MDF: <https://www.asam.net/standards/detail/mdf/>
- ASAM CDF: <https://www.asam.net/standards/detail/cdf/>
- ISO 14229-1:2020 Unified Diagnostic Services: <https://www.iso.org/standard/72439.html>
- ISO 15765-2 Diagnostic communication over CAN (DoCAN): <https://www.iso.org/standard/94385.html>
- ISO 13400-2 Diagnostics over Internet Protocol (DoIP): <https://www.iso.org/standard/74785.html>
- SAE J2534 Pass-Thru Vehicle Programming:
https://www.sae.org/standards/j2534-1_5_00-recommended-practice-pass-thru-vehicle-programming
- AUTOSAR Classic Platform: <https://www.autosar.org/standards/classic-platform>